

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Yago Linos Dos Anjos

CRIPTOGRAFIA APLICADA À IA

São Paulo

2025

Yago Linos Dos Anjos

CRIPTOGRAFIA APLICADA À IA

Atividade de extensão apresentado ao Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, orientado pelo Prof. Júlio César Ardito, como requisito para obtenção das horas de extensão da atividade.

São Paulo

2025

RESUMO

A criptografia aplicada à Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma necessidade central em um contexto social marcado pelo uso intensivo de dados. Este artigo discute a relevância técnica e social da criptografia como mecanismo de proteção, garantindo privacidade, segurança e confiança pública. Aborda-se o papel das técnicas criptográficas na mitigação de riscos associados à coleta massiva de informações, descrevendo aplicações reais em setores como saúde, finanças, educação, cidades inteligentes e segurança pública. O texto também analisa riscos decorrentes da ausência de criptografia, além de apresentar tecnologias emergentes que ampliam a segurança dos sistemas inteligentes. O objetivo é fornecer uma visão ampla e crítica sobre como a criptografia fortalece a ética digital e promove impacto social positivo, contribuindo para um ecossistema de IA mais seguro, transparente e inclusivo.

Palavras-chave: Criptografia, Inteligência Artificial, Segurança da Informação, Privacidade, Impacto Social.

ABSTRACT

Applied cryptography in Artificial Intelligence (AI) has become a central necessity in a social context marked by intensive data usage. This article discusses the technical and social relevance of cryptography as a protection mechanism that ensures privacy, security, and public trust. It examines the role of cryptographic techniques in mitigating risks associated with large-scale data collection, describing real applications in sectors such as healthcare, finance, education, smart cities, and public safety. The text also analyzes the risks resulting from the absence of cryptography and presents emerging technologies that enhance the security of intelligent systems. The objective is to provide a broad and critical view of how cryptography strengthens digital ethics and promotes positive social impact, contributing to a safer, more transparent, and more inclusive AI ecosystem.

Keywords: Cryptography, Artificial Intelligence, Information Security, Privacy, Social Impact.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1. A CRIPTOGRAFIA E SUA APLICAÇÃO NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	2
1.1. TIPOS DE CRIPTOGRAFIA UTILIZADOS EM IA.....	2
2. A IMPORTÂNCIA DA CRIPTOGRAFIA PARA A SEGURANÇA DA IA.....	3
2.1. PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE DADOS	3
2.2. CONFIABILIDADE DAS DECISÕES AUTOMATIZADAS	3
2.3. PREVENÇÃO DE ATAQUES CONTRA MODELOS.....	3
3. IMPACTO SOCIAL DA CRIPTOGRAFIA NO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	4
4. APLICAÇÕES PRÁTICAS DA CRIPTOGRAFIA EM IA.....	4
4.1. SAÚDE.....	5
4.2. SETOR FINANCEIRO	5
4.3. EDUCAÇÃO	5
4.4. SEGURANÇA PÚBLICA	5
4.5. CIDADES INTELIGENTES.....	5
5. RISCOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE CRIPTOGRAFIA.....	6
6. TECNOLOGIAS EMERGENTES EM SEGURANÇA PARA A IA	6
7. CAMINHOS PARA UM FUTURO SEGURO E ÉTICO.....	8
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea vive um processo acelerado de digitalização, no qual informações pessoais, profissionais e governamentais são coletadas e analisadas de forma contínua. A Inteligência Artificial (IA) desempenha um papel fundamental nesse cenário, utilizando grandes volumes de dados para reconhecer padrões, automatizar processos e gerar previsões. Entretanto, essa dependência massiva de dados traz desafios relevantes relacionados à privacidade, à proteção das informações e à ética no uso da tecnologia. Esse contexto torna a criptografia um recurso essencial.

A criptografia, historicamente associada à proteção de comunicações militares, evoluiu para se tornar um dos pilares da segurança digital. No contexto da IA, ela permite garantir que dados sensíveis permaneçam protegidos durante todas as etapas do processamento, desde a coleta até a análise automática. Dessa forma, protege-se não apenas a integridade dos sistemas tecnológicos, mas também os direitos fundamentais dos indivíduos.

Este artigo explora os fundamentos da criptografia aplicada à IA, seus impactos sociais, aplicações práticas e tecnologias emergentes, além de discutir os riscos e desafios da ausência de mecanismos de proteção. A partir disso, pretende-se fortalecer o debate sobre ética digital e responsabilidade tecnológica, especialmente no contexto brasileiro.

1. A CRIPTOGRAFIA E SUA APLICAÇÃO NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A criptografia consiste em métodos matemáticos destinados a transformar informações legíveis em códigos ininteligíveis, acessíveis apenas a usuários autorizados. Quando aplicada à IA, desempenha um papel estratégico para proteger dados utilizados no treinamento e na execução de modelos.

Modelos de IA aprendem a partir de grandes conjuntos de dados, muitos deles contendo informações pessoais, biométricas ou sensíveis. Sem mecanismos de proteção adequados, esses dados ficam vulneráveis a ataques e vazamentos. Assim, a criptografia garante que informações sensíveis sejam processadas com segurança.

1.1. TIPOS DE CRIPTOGRAFIA UTILIZADOS EM IA

Diversas técnicas criptográficas contribuem para a segurança dos sistemas inteligentes, entre elas:

- **Criptografia Simétrica:** utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar informações.
- **Criptografia Assimétrica:** utiliza chaves distintas (pública e privada), ampliando a segurança em sistemas distribuídos.
- **Hashing Criptográfico:** transforma informações em códigos irreversíveis, amplamente utilizado para proteção de senhas.
- **Criptografia Homomórfica:** permite que dados sejam processados enquanto ainda estão criptografados.
- **Privacidade Diferencial:** técnica que adiciona ruído aos dados para impedir a identificação individual.
- **Zero-Knowledge Proofs:** permitem validar operações sem revelar o conteúdo das informações.

- **Aprendizado Federado:** distribui o processamento entre vários dispositivos, evitando centralização de dados.

Tais tecnologias compõem a base da segurança moderna aplicada à IA.

2. A IMPORTÂNCIA DA CRIPTOGRAFIA PARA A SEGURANÇA DA IA

Os sistemas de IA possuem capacidade de acessar desde informações básicas até dados extremamente sensíveis, como históricos médicos, registros financeiros, localização geográfica, imagens biométricas e padrões comportamentais. A ausência de proteção adequada expõe a sociedade a diversos riscos.

2.1. PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE DADOS

O Brasil já registrou diversos casos de megavazamentos de informações, demonstrando a importância da criptografia para evitar acessos indevidos. Ao codificar informações sensíveis, a criptografia reduz drasticamente o impacto de ataques cibernéticos.

2.2. CONFIABILIDADE DAS DECISÕES AUTOMATIZADAS

Em ambientes sensíveis, como hospitais, bancos e órgãos públicos, a manipulação de dados pode comprometer decisões críticas. A criptografia garante que informações tratadas pela IA mantenham integridade e precisão.

2.3. PREVENÇÃO DE ATAQUES CONTRA MODELOS

Sem proteção adequada, modelos de IA podem ser enganados por exemplos adulterados (ataques adversariais), podem ter seus parâmetros extraídos ou sofrer tentativas de engenharia reversa. A criptografia impede tais manipulações.

3. IMPACTO SOCIAL DA CRIPTOGRAFIA NO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A aplicação da criptografia em sistemas de IA não representa apenas uma melhoria tecnológica; ela produz efeitos diretos na sociedade. Em um país como o Brasil, no qual desigualdades sociais e riscos digitais coexistem, mecanismos de proteção tornam-se fundamentais para garantir cidadania digital.

A criptografia tem papel central para:

- **Promover igualdade digital**, evitando que determinados grupos sejam desproporcionalmente expostos ou vulneráveis.
- **Fortalecer direitos constitucionais**, como privacidade, proteção de dados e segurança.
- **Reduzir vulnerabilidades de minorias**, incluindo crianças, idosos e pessoas em situação de risco.
- **Estimular confiança pública**, facilitando a adoção de tecnologias pelo Estado e por empresas.
- **Prevenir abusos relacionados a vigilância e monitoramento**, evitando que dados sejam usados para fins discriminatórios.

A ética digital e a segurança da informação passam, obrigatoriamente, pela criptografia como instrumento de proteção da liberdade individual.

4. APLICAÇÕES PRÁTICAS DA CRIPTOGRAFIA EM IA

A seguir, apresentam-se alguns setores nos quais criptografia e IA atuam de forma complementar, garantindo segurança e eficiência.

4.1. SAÚDE

- Proteção de prontuários eletrônicos.
- Diagnósticos por IA sem exposição de dados sensíveis.
- Segurança em sistemas hospitalares conectados.

4.2. SETOR FINANCEIRO

- Sistemas de detecção de fraudes.
- Criptografia aplicada a autenticação biométrica.
- Proteção de transações bancárias e dados de crédito.

4.3. EDUCAÇÃO

- Plataformas de ensino adaptativo que protegem informações de alunos.
- Sistemas de avaliação automatizada com segurança de dados.

4.4. SEGURANÇA PÚBLICA

- Proteção de dados de câmeras inteligentes e sistemas de monitoramento.
- Evita manipulação de IA usada em investigações.

4.5. CIDADES INTELIGENTES

- Sensores criptografados.

- Controle de tráfego protegido.
- Sistemas urbanos integrados sem exposição de dados coletados.

5. RISCOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE CRIPTOGRAFIA

Sem a criptografia adequada, os sistemas inteligentes tornam-se alvos de diversos ataques e violações, incluindo:

- Deepfakes e manipulação audiovisual.
- Vazamento de dados em grande escala.
- Fraudes financeiras sofisticadas.
- Sequestro digital (ransomware).
- Manipulação de algoritmos para influenciar comportamentos.
- Riscos à integridade de serviços públicos essenciais.
- Ataques adversariais capazes de enganar IA.

A ausência de mecanismos de segurança compromete diretamente a confiança na tecnologia e coloca em risco direitos fundamentais da população.

6. TECNOLOGIAS EMERGENTES EM SEGURANÇA PARA A IA

O avanço da IA exige novas soluções de proteção, entre elas:

- Criptografia Homomórfica Completa
- Zero-Knowledge Proofs
- Blockchain aplicada à IA
- Secure Multi-Party Computation
- Privacidade Diferencial Avançada

- Arquiteturas de IA voltadas à segurança (Secure by Design)
- Ambientes de execução confiáveis (Trusted Execution Environments)

Essas tecnologias representam o futuro da segurança em modelos inteligentes, permitindo proteger dados enquanto mantêm alto desempenho.

7. CAMINHOS PARA UM FUTURO SEGURO E ÉTICO

A integração entre criptografia e Inteligência Artificial representa um pilar essencial para o futuro da sociedade digital. Em um cenário no qual dados são responsáveis por decisões importantes, proteger informações significa proteger pessoas. A tecnologia deve ser desenvolvida de forma responsável, transparente e segura, garantindo que o avanço científico caminhe lado a lado com a defesa dos direitos humanos.

Assim, investir em criptografia não é apenas uma escolha técnica, mas uma decisão social, ética e estratégica, fundamental para construir um ecossistema digital confiável e equilibrado.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

CGI.br – Comitê Gestor da Internet no Brasil. Disponível em: <https://cgi.br>

CERT.br – Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança. Disponível em: <https://cert.br>

NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Disponível em: <https://nic.br>

CETIC.br – Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Disponível em: <https://cetic.br>

TELECO. Segurança da Informação. Disponível em: <https://teleco.com.br>